11 Description d'un fluide au repos

Programme officiel

MOUVEMENT ET INTERACTIONS

2. Description d'un fluide au repos	
Notions et contenus	**Capacités exigibles** ***Activités expérimentales support de la formation***
Échelles de description. Grandeurs macroscopiques de description d'un fluide au repos : masse volumique, pression, température.	Expliquer qualitativement le lien entre les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide et le comportement microscopique des entités qui le constituent.
Modèle de comportement d'un gaz : loi de MARIOTTE.	Utiliser la loi de MARIOTTE. **Tester la loi de MARIOTTE, par exemple en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur.**
Actions exercées par un fluide sur une surface : forces pressantes.	***Exploiter la relation $F = P \cdot S$ pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane S soumise à la pression P.***
Loi fondamentale de la statique des fluides.	***Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides : $P_2 - P_1 = \rho\, g(z_1 - z_2)$.*** ***Tester la loi fondamentale de la statique des fluides.***

Liens avec les programmes officiels de seconde

Le programme de première prend appui sur la partie « mouvement et interactions » du programme de seconde ainsi que sur la partie « constitution et transformations de la matière » :

Vocabulaire associé	Connaissances et savoir-faire	Modèles / Relations
Action ; Force ; Vecteur force ; Norme ; Direction, Sens ; Etat physique ; Gaz ; Liquide ; Solide ; Etat microscopique de la matière ; Masse volumique.	Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens. Donner des exemples de forces. Distinguer les différents états physiques de la matière. Citer l'ordre de grandeur de la masse volumique de l'air et de l'eau. Calculer une masse volumique.	Modélisation d'une action par une force. Masse volumique : $\rho = \frac{m}{V}$.

Vu en seconde — Les états de la matière p. 194

Réactiver ses connaissances

1. À l'échelle microscopique, la formule chimique des molécules d'eau reste la même quel que soit l'état physique dans lequel elles se trouvent.
2. a. Les molécules sont le plus éloignées les unes des autres dans l'état gazeux.
b. Les molécules sont les plus mobiles les unes par rapport aux autres dans l'état gazeux.

Flash test

1. B ; **2. B** ; **3. A**.

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

Activité 1

expérimentale Pression et force pressante

p. 195

Capacités exigibles

- Exploiter la relation $F = P \times S$ pour déterminer la force pressante exercée par un fluide sur une surface plane S soumise à la pression P.

Investigation

1 Étapes de la démarche d'investigation

1re étape : Relire les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.

D'après le document A, chasser l'air intérieur ou le faire entrer sous la ventouse permet de coller/décoller la ventouse.

Dans le complément scientifique, l'action d'un fluide (au repos) sur toute la surface d'une paroi (avec laquelle il est en contact) est modélisée par une force pressante.

La pression traduit les chocs du gaz sur cette paroi et le manomètre permet de la mesurer.

Avec le matériel disponible, on peut faire varier la pression de l'air sous la cloche à vide, la mesurer avec un capteur ; on peut utiliser des ventouses de surfaces de contact différentes sur un support ; On peut utiliser des masses marquées accrochées aux ventouses pour modéliser le grimpeur.

2e étape : Reformuler le problème en utilisant un vocabulaire scientifique. Lorsqu'on chasse l'air intérieur de la ventouse, elle adhère au support : l'action de l'air extérieur sur la ventouse la plaque contre la paroi. De quelles grandeurs/quels paramètres cette action de l'air extérieur sur la ventouse dépend-elle ?

3e étape : Émettre une hypothèse permettant d'y répondre.

Puisque les ventouses n'ont pas toutes la même surface de contact (celles d'A. Robert sont plus grosses), la surface de contact entre le fluide (air) et la paroi (support) a peut-être une influence sur l'adhérence de la ventouse.

Puisque l'action de l'air est modélisée par une force pressante, exercée par un fluide (air) sur une paroi (ventouse), et qu'une pompe à vide est disponible, peut-être que la pression du fluide joue également un rôle sur l'adhérence de la ventouse.

4e étape : Élaborer un protocole expérimental et le mettre en œuvre pour valider l'hypothèse formulée.

• Pour évaluer l'influence de la surface de contact entre l'air extérieur et la paroi (support)

Coller deux ventouses de **surfaces de contact différentes** au support placé sous la cloche à vide ; accrocher à l'extrémité des ventouses la même masse marquée (la pression est donc identique pour les deux ventouses). Pour cette même pression de l'air sous la cloche comparer l'adhérence des deux ventouses.

(On peut recommencer ces expériences en modifiant la valeur de la masse marquée ; ou pour d'autres valeurs de la pression)

• Pour évaluer l'influence de la pression

Placer **une seule ventouse** collée à son support, sur laquelle on a accroché une masse marquée, sous la cloche à vide. Placer également le capteur de pression.

Diminuer la pression de l'air sous la cloche pour obtenir deux pressions différentes.

Comparer l'adhérence de la ventouse dans ces deux situations.

(On peut recommencer ces expériences en modifiant la valeur de la masse marquée ; ou pour d'autres valeurs de pression)

5e étape : Noter les observations, les interpréter et conclure.

– Pour une même pression, la ventouse de plus petite surface de contact se décolle avant la ventouse de plus grande surface de contact.

La force pressante exercée par l'air extérieur sur la ventouse augmente quand la surface de contact fluide/paroi augmente.

– Pour une même surface de la ventouse, quand la pression P de l'air extérieur diminue suffisamment, la ventouse se décolle. La valeur F de la force pressante diminue donc quand la pression P du fluide sur la paroi diminue.

(En modifiant la valeur de la masse marquée les comparaisons sont identiques.)

La force pressante d'un fluide sur une paroi dépend de la surface de contact fluide/paroi et de la pression du fluide.

Évaluation par compétence

		A	B	C	D
S'approprier	Repérer le lien entre action de l'air extérieur sur la ventouse et la force pressante exercée par un fluide sur une paroi.				
Analyser – raisonner	Comparer : – l'adhérence de deux ventouses de surfaces de contact différentes pour une même pression exercée par le gaz ; – l'adhérence d'une seule ventouse pour des pressions différentes.				
Réaliser	– Identifier la ventouse qui se décolle en premier dans le cas d'une même pression et de surfaces de contact différentes. – Identifier la valeur de la pression de l'air qui permet à une seule ventouse de se décoller de la paroi.				
Valider	– Valider les hypothèses formulées en interprétant les résultats des expériences.				
Communiquer	– Conclure en utilisant les termes de force pressante, fluide, paroi surface.				

Coups de pouce

1. En chassant l'air de la ventouse quelle action Alain Robert a-t-il permise ?

2. D'après le complément scientifique, quelles sont les deux grandeurs évoquées en plus de la force pressante ?

3. Placer dans un premier temps deux ventouses de surfaces différentes sous la cloche à vide à la même pression. Observer celle qui se décolle en premier ? Celle de petite ou grande surface ?

4. Placer dans un deuxième temps une seule ventouse sous la cloche à vide avec le capteur de pression et diminuer la pression de l'air. Observer.

2 Lorsqu'Alain Robert vide l'air sous la ventouse, la force pressante exercée par l'air situé entre la ventouse et la vitre diminue et devient très inférieure à la force pressante exercée par l'air extérieur sur la ventouse. La ventouse se retrouve plaquée contre la vitre. Alain Robert peut alors utiliser ce point d'accroche pour se

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

hisser. Pour déplacer sa deuxième ventouse en un point plus haut, il réintroduit de l'air, la force pressante exercée par l'air intérieur redevient égale à celle exercée par l'air extérieur, sa ventouse se décolle et peut être déplacée.

Un pas vers le cours

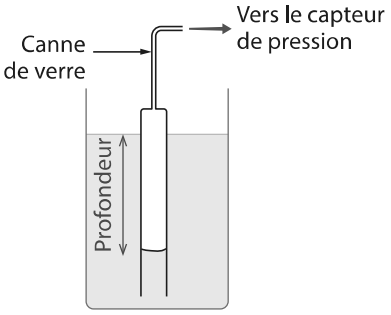
3 La valeur de la force pressante exercée par un fluide sur une paroi dépend de la surface S de la paroi en contact avec le fluide et de la pression P du fluide.

Activité 2

expérimentale Pression dans un liquide p. 196

Capacités exigibles

- Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation fournie exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides : $P_2 - P_1 = \rho \times g \times (z_1 - z_2)$
- Tester la loi fondamentale de la statique des fluides.



Pratique expérimentale

1 Exemple de protocole : On plonge plus ou moins profondément le capteur de pression dans un tube contenant de l'eau et on mesure la pression en fonction de la profondeur d'eau.
Exemple de résultats obtenus :

Profondeur (m)	0	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
Pression (Pa)	$1{,}015 \times 10^5$	$1{,}020 \times 10^5$	$1{,}025 \times 10^5$	$1{,}030 \times 10^5$	$1{,}035 \times 10^5$	$1{,}039 \times 10^5$	$1{,}044 \times 10^5$	$1{,}049 \times 10^5$	$1{,}054 \times 10^5$	$1{,}059 \times 10^5$	$1{,}065 \times 10^5$

Conseils pratiques.

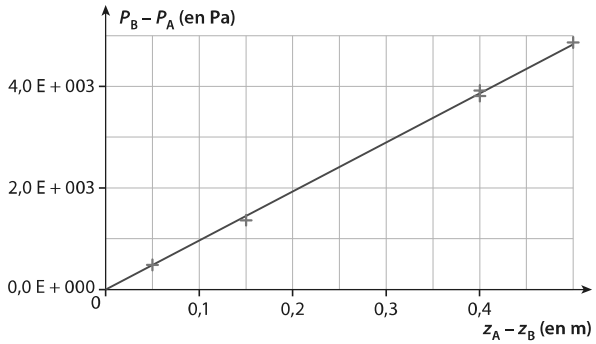
– On peut utiliser des tubes de 50 cm ou 1 m contenant de l'eau ;
– Ne pas graduer à priori le tube car le niveau d'eau augmente au fur et à mesure que l'on plonge la tige du capteur.
– L'eau monte dans le tube du capteur quand on l'enfonce ; la mesure de la profondeur se fait entre la surface de l'eau et le ménisque dans le tube (voir schéma ci-dessus) ;
– Être attentif à l'unité de la pression affichée. Certains capteurs l'affichent en bar, d'autres en kilopascal ou hectopascal. Il faudra convertir la pression en pascal.

2 Pour deux profondeurs correspondant à deux points A et B choisis dans le tableau précédent, on calcule la différence de pressions $P_B - P_A$ et la différence de coordonnées verticales $z_A - z_B$. Les coordonnées sont mesurées suivant un axe orienté vers le haut, elles sont donc négatives.

Exemple de valeurs d'une série prise dans un ordre aléatoire

z_A (m)	0	– 0,10	– 0,15	– 0,05	– 0,10	– 0
P_A (Pa)	$1{,}015 \times 10^5$	$1{,}025 \times 10^5$	$1{,}030 \times 10^5$	$1{,}020 \times 10^5$	$1{,}025 \times 10^5$	$1{,}015 \times 10^5$
z_B (m)	– 0,10	– 0,25	– 0,20	– 0,45	– 0,50	– 0,50
P_B (Pa)	$1{,}025 \times 10^5$	$1{,}039 \times 10^5$	$1{,}035 \times 10^5$	$1{,}059 \times 10^5$	$1{,}065 \times 10^5$	$1{,}065 \times 10^5$
$P_B - P_A$ (Pa)	10×10^2	14×10^2	5×10^2	39×10^2	40×10^2	50×10^2
$z_A - z_B$ (m)	0,10	0,15	0,05	0,40	0,40	0,50

Pour montrer la proportionnalité entre la différence de pressions $P_B - P_A$ et la différence de coordonnées verticales $z_A - z_B$, on peut tracer la représentation graphique de $P_B - P_A$ en fonction de $z_A - z_B$ ou calculer le rapport $(P_B - P_A) / (z_A - z_B)$.
Représentation graphique de $P_B - P_A$ en fonction de $z_A - z_B$: (voir ci-contre)
La modélisation par une fonction linéaire est satisfaisante et cohérente, il y a donc proportionnalité entre la différence de pressions $P_B - P_A$ et la différence de coordonnées verticales $z_A - z_B$.



© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

Calcul du rapport $(P_B - P_A) / (z_A - z_B)$:

$P_B - P_A$ (Pa)	10×10^2	14×10^2	5×10^2	39×10^2	40×10^2	50×10^2
$z_A - z_B$ (m)	0,10	0,15	0,05	0,40	0,40	0,50
$(P_B - P_A) / (z_A - z_B)$ ($Pa \cdot m^{-1}$)	$1,0 \times 10^4$	$9,3 \times 10^3$	$1,0 \times 10^4$	$9,8 \times 10^3$	$1,0 \times 10^4$	$1,0 \times 10^4$

Le rapport $(P_B - P_A) / (z_A - z_B)$ peut être considéré constant, il y a donc proportionnalité entre la différence de pressions $P_B - P_A$ et la différence de coordonnées verticales $z_A - z_B$.

3 Le coefficient de proportionnalité est le coefficient directeur de la droite obtenue lors de la représentation graphique, c'est aussi la moyenne des rapports calculés.
Avec la représentation graphique on obtient par régression linéaire :

$$P_B - P_A = 9909\ (z_A - z_B).$$

Le coefficient directeur est donc égal à 9909 $Pa \cdot m^{-1}$ soit :
$9,9 \times 10^3\ Pa \cdot m^{-1}$ avec les 2 chiffres significatifs attendus.
La moyenne des rapports calculés est 9847 $Pa \cdot m^{-1}$ soit :
$9,8 \times 10^3\ Pa \cdot m^{-1}$ avec les 2 chiffres significatifs attendus.
Le produit de la masse volumique ρ_{eau} de l'eau par l'intensité g de la pesanteur est égal à :

$$1,00 \times 10^3\ kg.m^{-3} \times 9,81\ N.kg^{-1} = 9,81 \times 10^3\ N \cdot m^{-3}$$

Le coefficient de proportionnalité est donc bien égal au produit de la masse volumique ρ_{eau} de l'eau par l'intensité g de la pesanteur (aux incertitudes de mesure près).

Complément :

Si la relation $P = \frac{F}{S}$ a été vue, on peut à l'aide d'une analyse dimensionnelle indiquer que 1 Pa = 1 $N \cdot m^{-2}$ donc on en déduit que 1 $Pa \cdot m^{-1}$ = 1 $N \cdot m^{-3}$.
Les unités du coefficient et du produit sont identiques.
La masse volumique de l'eau est connue des élèves.

4 Avec le coefficient de proportionnalité précédent, on peut calculer la différence de pressions entre deux points séparés de 5 m ou de 10 m.
– Pour $z_A - z_B = 5$ m on a
$P_B - P_A = 9,9 \times 10^3\ Pa \cdot m^{-1} \times 5\ m = 5 \times 10^4$ Pa.
Cela confirme la différence de pression indiquée sur le schéma A entre 20 m et 25 m de profondeur : la pression à 25 m de profondeur est supérieure à celle à 20 m et la différence est de : 5×10^4 Pa = $0,5 \times 10^5$ Pa.
– Pour $z_A - z_B = 10$ m on a
$P_B - P_A = 9,9 \times 10^3\ Pa \cdot m^{-1} \times 10\ m = 9,9 \times 10^4$ Pa.
Cela confirme la différence de pression indiquée entre la surface et -10 m de coordonnée verticale sur le schéma A, ou entre 10m et 20m de profondeur : la différence affichée est de :
1×10^5 Pa $\approx 9,9 \times 10^4$ Pa.
Cela confirme également l'affirmation de l'encadré A : « la pression de l'eau augmente de 10^5 Pa tous les 10 m ».

Un pas vers le cours

5 La relation entre la différence de pressions $P_B - P_A$ et la différence de coordonnées verticales $z_A - z_B$ s'écrit : $P_B - P_A = \rho_{eau} \times g \times (z_A - z_B)$
Dans cette relation :
P_A et P_B sont les pressions en deux points A et B, en Pa.
z_A et z_B sont les coordonnées verticales des points A et B, mesurées en m sur un axe orienté vers le haut.
ρ_{eau} et la masse volumique de l'eau, en $kg \cdot m^{-3}$
g est l'intensité de la pesanteur, en $N \cdot kg^{-1}$.

Activité 3

expérimentale Pression et volume d'un gaz p. 197

Ressources Arduino et aide à la mise en œuvre :
https://lycee.hachette-education.com/pc/1re

Capacités exigibles

- Utiliser la loi de Mariotte.
- Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur.

1 D'après l'encadré B, la pression affichée par le capteur sur l'écran est en hectopascal.
Dans les données de l'encadré C, il est précisé 1 kPa = 1×10^1 hPa.
Donc 1 hPa = 0,10 kPa.
il faut donc diviser par 10 la valeur de la pression affichée en hPa pour l'obtenir en kPa.
Pour cela on modifie les deux lignes suivantes du sketch de l'encadré B **(les ajouts sont en gras)** :

```
21   float pression = (tension_lue *760.0 +
     200.0)/10;
27   lcd.print (« kPa»);
```

2 Les mesures effectuées pour le volume de l'encadré C sont affichées sans décimale.
Pour afficher la pression sans décimale, il faut modifier la ligne 26 du sketch de l'encadré B (modification en gras):

```
26   lcd.print (pression, 0);
```

3 Pour tester la Loi de Mariotte donnée :
– On emprisonne dans la seringue une certaine quantité d'air prélevé à la pression atmosphérique ;
– La seringue étant reliée au manomètre, on comprime l'air en poussant le piston de la seringue ; le volume de cet air diminue et, pour chaque volume choisi, on relève la pression de l'air ;
– On calcule ensuite le produit de la pression par le volume.
Exemple de résultats :

V (mL)	23	20	18	13	11	8
P (hPa)	1 060	1 280	1 440	2 080	2 440	3 300
$P \times V$ ($hPa \cdot mL$)	$2,4 \times 10^4$	$2,6 \times 10^4$	$2,6 \times 10^4$	$2,7 \times 10^4$	$2,7 \times 10^4$	$2,6 \times 10^4$

On constate, aux incertitudes de mesure près, que le produit de la pression par le volume est sensiblement constant.
Les résultats confirment l'énoncé de la loi

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

Complément :

Il est possible de tracer P en fonction de $1/V$ (ou V en fonction de $1/P$) et montrer qu'il y a proportionnalité entre ces grandeurs. On peut également tester l'influence d'un changement de quantité de matière de gaz.
Pour cela, on emprisonne un volume différent de gaz au début de l'expérience et on effectue de nouvelles mesures. On constate alors que le produit de la pression par le volume est toujours constant mais la valeur $P \times V$ est différente de la précédente.
On peut tester l'influence d'un changement de température mais la mesure est plus délicate.
En chauffant un volume constant d'air contenu dans la seringue on constate que la pression augmente. Le produit de la pression par le volume augmente donc quand la température augmente mais il est impossible de faire une étude quantitative avec le matériel utilisé dans cette activité.

4 En montagne, la pression atmosphérique diminue lorsque l'on s'élève en altitude.
La paroi d'un paquet de chips étant souple, lors de l'ascension, la valeur de la force pressante exercée par le gaz intérieur du paquet sur la paroi dépasse la valeur de la force pressante exercée par l'air extérieur ; le paquet se déforme et se gonfle et la pression du gaz dans le paquet diminue. La pression du gaz à l'intérieur dans l'état final est donc sensiblement égale à celle de l'air à l'extérieur.
Comme la pression de l'air à l'intérieur du paquet diminue, à température constante, le volume de l'air intérieur augmente pour que le produit de la pression par le volume reste constant. (La température peut être considérée comme constante si l'ascension est peu importante).
Remarque : dans les paquets de chips, l'air est remplacé en partie par du diazote ; en effet lorsque les chips restent exposés longtemps au dioxygène, ils deviennent rances et perdent leur croustillant. Pour cette raison on appelle « gaz » le fluide à l'intérieur du paquet.

Un pas vers le cours

5 **Pour une quantité de matière et une température constante**, le produit de la pression par le volume reste constant ; la pression d'un gaz est donc inversement proportionnelle à son volume ;
Si la pression augmente le volume diminue et inversement.
On remarque que quand le volume double, la pression est divisée par deux et inversement.

QCM

p. 201

1. B ; **2. B** ; **3. B** et **C** ; **4. A** ; **5. A** ; **6. A**, **B** et **C** ; **7. A** et **C** ; **8. B** et **C** ; **9. A** ; **10. A** et **C**.

Exercices — Appliquer le cours

p. 204

2 CORRIGÉ **Décrire un fluide à différentes échelles (1)**
« *La masse volumique d'un liquide dépend de la distance moyenne des particules qui le constituent.* »

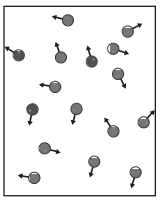
3 **Décrire un fluide à différentes échelles (2)**
« *La pression est la conséquence macroscopique des chocs à l'échelle microscopique.* »

4 CORRIGÉ **Connaître la masse volumique**
Pour calculer la masse volumique d'un fluide, on applique la relation : $\rho = \frac{m}{V}$, avec, par exemple, la masse m en kilogramme, le volume V en m^3 et la masse volumique ρ en $kg \cdot m^{-3}$.

5 **Calculer un volume**
On applique la relation : $\rho = \frac{m}{V}$
On en déduit : $V = \frac{m}{\rho}$.
Ainsi : $V = \frac{400\ g}{1032\ g \cdot L^{-1}} = 3{,}88 \times 10^{-1}\ L$

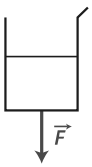
6 CORRIGÉ **Décrire une propriété des molécules (1)**
1. Les flèches présentées sur le schéma symbolisent le mouvement des molécules.
2. Cette agitation se traduit au niveau macroscopique par une température plus ou moins élevée. Plus la température est élevée, plus l'agitation est importante.

7 **Décrire une propriété des molécules (2)**



La pression d'un fluide s'explique au niveau microscopique par les chocs des particules contre les parois. Plus les chocs sont importants sur les parois et plus la pression est importante.

8 CORRIGÉ **Schématiser une force pressante**
La force pressante $\vec{F}$ exercée par l'eau sur le fond du bécher est perpendiculaire au fond du bécher ; elle est dirigée de l'eau vers l'extérieur du bécher. On la représente par un vecteur placé au centre de la paroi au fond du bécher.



9 **Interpréter un schéma**
La force $\vec{F}$ représente la force pressante qu'exerce le fluide contenu dans l'aquarium, sur la paroi latérale de l'aquarium.

10 CORRIGÉ **Côté maths**
1. D'après l'expression fournie, $P = \frac{F}{S}$. Pour une valeur de force fixée, la pression est divisée par deux si la surface de contact est doublée.
2. D'après l'expression fournie, $P = \frac{F}{S}$. Pour une surface de contact fixée, la pression double si la valeur de la force est doublée.
3. D'après l'expression fournie, $F = P \times S$, pour une surface de contact fixée, la valeur de la force diminue de moitié si la pression est divisée par deux.

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

11 CORRIGÉ Calculer la valeur d'une force pressante

On applique la relation $F = P \times S$.
Donc $F = 1{,}013 \times 10^5$ Pa $\times 15 \times 10^2$ m²
Soit $F = 1{,}5 \times 10^8$ N
La force pressante a pour valeur $1{,}5 \times 10^8$ N.

12 Calculer une pression

On applique la relation $F = P \times S$

Il vient : $P_{atm} = \frac{F}{S}$ soit $P_{atm} = \frac{1{,}210^3 \text{ N}}{1{,}310^{-2} \text{ m}^2} = 9{,}2 \times 10^5$ Pa

La pression atmosphérique en haut de la piste a pour valeur $9{,}2 \times 10^5$ Pa.

13 CORRIGÉ Étudier une force pressante (1)

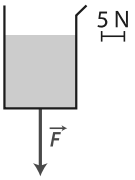
1. La force pressante s'exerce du fluide vers la paroi, donc le fluide se trouve à droite de la paroi sur le schéma.
2. On utilise l'échelle fournie : 0,55 cm sur le schéma représente 10 N. Le vecteur force pressante a pour longueur 1,5 cm.

Ainsi, $F = 1{,}5 \text{ cm} \times \frac{10 \text{ N}}{0{,}55 \text{ cm}} = 27$ N

La force pressante exercée par un fluide au repos sur la vitre a pour valeur 27 N.

14 Étudier une force pressante (2)

On utilise l'échelle de représentation 1 cm pour 5 N. Le vecteur force pressante $\vec{F}$ a pour longueur 3 cm.



15 CORRIGÉ Calculer une différence de pression

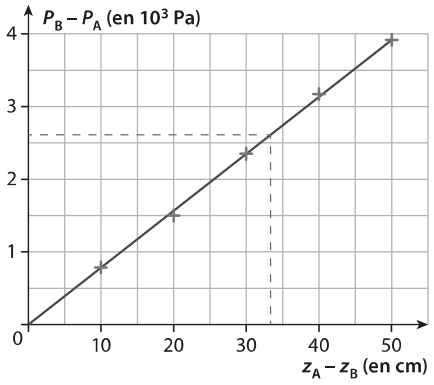
1. La loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit : $P_B - P_A = \rho \times g \times (z_A - z_B)$.
Dans cette relation :
z_A et z_B sont les cordonnées verticales des points considérés.
P_A et P_B correspondent aux pressions des points de coordonnées verticales z_A et z_B.
ρ est la masse volumique de l'eau.
g est l'intensité de la pesanteur.
2. La différence de pression se calcule en utilisant la loi fondamentale de la statique des fluides :

$$P_B - P_A = \rho \times g \times (z_A - z_B).$$
$$= 1{,}04 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^3 \times 9{,}81 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1} \times (-10{,}0 \text{ m} - (-13{,}0 \text{ m}))$$
$$= 3{,}1 \times 10^4 \text{ Pa}$$

La différence de pression entre les points A et B est de $3{,}1 \times 10^4$ Pa.

16 Déterminer une différence de coordonnées verticales

1. On réalise une lecture graphique :

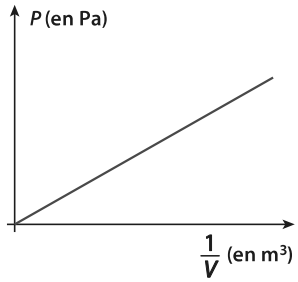


Pour $P_B - P_A = 2{,}7 \times 10^3$ Pa, la différence de coordonnées verticales est $z_A - z_B = 35$ cm.

2. La courbe donnant la différence de pression en fonction de la différence de coordonnées verticales est une droite qui passe par l'origine.
Si on note $y = P_B - P_A$ et $x = z_A - z_B$, la loi fondamentale de la statique des fluides devient :
$y = \rho \times g \times x$; soit $y = k \times x$ avec $k = g = constante$. $y = k \times x$ est donc une fonction linéaire de coefficient directeur $k = \rho \times g$.
La courbe obtenue est donc cohérente avec la loi.
3. La droite est issue de mesures expérimentales. Il existe donc une incertitude sur chaque mesure. Les points ne sont donc pas parfaitement alignés. La droite de tendance représentée en rouge sur le graphique est une droite linéaire conforme à la loi fondamentale de la statique des fluides.

17 CORRIGÉ Côté maths

1. D'après l'équation précédente : $P = \frac{constante}{V}$. La représentation graphique de la pression en fonction de l'inverse du volume est donc une droite passant par l'origine.



2. Si le volume V d'un gaz diminue, la pression P de ce gaz augmente.

18 CORRIGÉ Lier pression d'un gaz et volume (1)

D'après la loi de Mariotte, pour des gaz différents qui contiennent le même nombre de molécules :

$$P \times V = constante$$

soit $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$.
Il vient 1×10^5 Pa $\times V1 = 4 \times 10^5 \times$ Pa $\times V_2$ d'où $V_1 = 4 \times V_2$

19 Lier pression d'un gaz et volume (2)

Soit P_1 et V_1 et la pression et le volume de diazote et P_2 et V_2 la pression et le volume du dichlore.
On applique la loi de Mariotte :
$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$

Donc $P_2 = \frac{P_1 \times V_1}{V_2} = \frac{1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 10 \text{ L}}{25 \text{ L}} = 0{,}410^5 \text{ Pa} = 4 \times 10^4$ Pa

20 CORRIGÉ Calculer une pression

1. Loi de Mariotte s'énonce ainsi : À température constante, et à quantité de matière constante, le produit
$P \times V =$ constante.
2. La quantité de matière est constante car la bouteille est hermétique ; la température est supposée constante. On applique donc la loi de Mariotte : $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$

Il vient : $P_2 = \frac{P_1 \times V_1}{V_2}$ soit $P_2 = \frac{1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 7{,}5 \text{ L}}{3{,}2 \text{ L}} = 2{,}3 \times 10^5$ Pa

En supposant une température constante, la pression de ce gaz est $2{,}3 \times 10^5$ Pa lorsque le volume est 3,2 L.

21 Calculer un volume

1. Loi de Mariotte s'énonce ainsi : À température constante, et à quantité de matière constante, le produit $P \times V =$ constante.
2. On applique la loi de Mariotte : $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$

Il vient : $V_2 = \frac{P_1 \times V_1}{P_2}$ soit $V_2 = \frac{20 \times 10^5 \text{ Pa} \times 12 \text{ L}}{1 \times 10^5 \text{ L}} = 240$ L

Le volume de ce gaz serait 240 litres si la pression était $1{,}0 \times 10^5$ Pa.

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

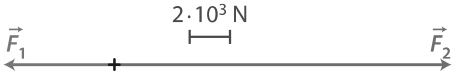
Exercices S'entraîner ..... p. 206

22 Tension artérielle

1. La pression systolique vaut $T_{max} = 12$ cm Hg ,
soit $T_{max} = 12$ cm Hg $\times 1333$ Pa · cm Hg^{-1} $= 1{,}6 \times 10^4$ Pa
La pression diastolique vaut $T_{min} = 8$ cm Hg ,
soit $T_{min} = 8$ cm Hg $\times 1333$ Pa · cm Hg^{-1} $= 1 \times 10^4$ Pa
2. $T = P_{sang} - P_{atm}$ d'où : $P_{sang} = T + P_{atm}$.
On en déduit la pression du sang pour la valeur de la pression artérielle :
La pression maximale du sang est :
$P_{sang\ max} = T_{max} + P_{atm} = 1{,}6 \times 10^4$ Pa $+ 1{,}013 \times 10^5$ Pa
$= 1{,}173 \times 10^5$ Pa.
La pression minimale du sang est :
$P_{sang\ min} = T_{min} + P_{atm} = 1 \times 10^4$ Pa $+ 1{,}013 \times 10^5$ Pa
$= 1{,}11310^5$ Pa .

23 CORRIGÉ Connaître les critères de réussite
Pression en plein vol

1. On convertit la pression en pascal : $P_1 = 264$ hPa $= 2{,}64 \times 10^4$ Pa
On calcule la force pressante en appliquant la relation :
$F_1 = P_1 \times S = 2{,}64 \times 10^4$ Pa $\times 0{,}20$ m^2 $= 5{,}3 \times 10^3$ N
La force pressante $\vec{F}_1$ a pour valeur $5{,}3 \times 10^3$ N.
2. On convertit la pression en pascal : $P_2 = 800$ hPa $= 8{,}00 \times 10^4$ Pa
On calcule la force pressante en appliquant la relation :
$F_2 = P_2 \times S = 8{,}00 \times 10^4$ Pa $\times 0{,}20$ m^2 $= 1{,}610^4$ N
La force pressante $\vec{F}_2$ a pour valeur $1{,}6 \times 10^4$ N.
3. Le vecteur $\vec{F}_1$ mesure 2,6 cm et le vecteur $\vec{F}_2$ mesure 8 cm.



4. La force exercée par l'air intérieur de l'avion sur la carlingue est supérieure à la force exercée par l'air extérieur sur la carlingue. La carlingue doit pouvoir supporter cette différence de force et pour cela nécessite d'être rigide.

24 CORRIGÉ Calculer une pression et un volume

1. Soit P_1 la pression pour une coordonnée verticale de z_1. La pression de l'eau au niveau de la surface, soit pour une coordonnée verticale $z = 0$ m, est la pression atmosphérique P_{atm}
La loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit : $P_1 - P_{atm} = \rho \times g \times (0 - z)$.
Il vient : $P_1 = P_{atm} - \rho \times g \times z$.
2. a. Si la profondeur est 15 m, la coordonnée verticale correspondante est $z = -15$ m.
d'où :
$P_1 = 1{,}0 \times 10^5$ Pa $- 1{,}0 \times 10^3$ kg · m^3 $\times 9{,}81$ N · kg^{-1} $\times (-15)$ m
$= 2{,}5 \times 10^5$ Pa
La pression est $2{,}5 \times 10^5$ Pa à 15 m de profondeur.
b. La pression de l'air dans les poumons de l'apnéiste est égale à la pression de l'eau qui l'entoure, soit $2{,}5 \times 10^5$ Pa.
3. On applique la loi de Mariotte : $P_{atm} \times V_0 = P_1 \times V_1$
Il vient : $V_1 = \dfrac{P_0 \times V_0}{P_1}$ soit $V_1 = \dfrac{1{,}0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 6{,}0 \text{ L}}{2{,}5 \times 10^5 \text{ Pa}} = 2{,}4$ L
Le volume occupé par cet air gaz est 2,4 L à 15 m de profondeur.

25 De la poudreuse !

1. a. La masse du snowboarder équipé est : $m = 80$ kg + 3,8 kg
$m = 83{,}8$ kg
On calcule le poids du snowboarder équipé : $P_{équipé} = mg$ soit
$P_{équipé} = 83{,}8$ kg $\times 9{,}81$ N·kg^{-1} $= 8{,}22 \times 10^2$ N
La valeur de la force pressante étant égale à celle du poids du snowboarder, elle vaut $8{,}22 \times 10^2$ N.
b. On calcule la surface du snowboard : $S = L \times l$ soit
$S = 1{,}70$ m $\times 0{,}27$ m $= 4{,}610^{-1}$ m^2
On applique la relation : $F = P_1 \times S$
D'où : $P_1 = \dfrac{F}{S}$ soit $P_1 = \dfrac{8{,}22 \times 10^2 \text{ N}}{4{,}6 \times 10^{-1} \text{ m}^2} = 1{,}8 \times 10^3$ Pa
La pression d'un fluide qui exercerait la même force pressante sur la même surface de neige, serait $1{,}8 \times 10^3$ pascals.
2. On calcule le poids du snowboarder non équipé car il a déchaussé :
$P_{non\ équipé} = m \times g$
soit $P_{non\ équipé} = 80$ kg $\times 9{,}81$ N · kg^{-1} $= 7{,}85 \times 10^2$ N
La force pressante étant égale au poids du snowboarder, elle vaut $7{,}85 \times 10^2$ N. Cette force pressante a une valeur proche de celle du skieur avec son snowboarder équipé.
On estime que le snowboarder, en déchaussant, est en appui sur un pied. On convertit la surface d'un pied en mètre carré :
$S = 270$ cm^2 $= 2{,}70 \times 10^{-2}$ m^2
On applique la relation : $F = P_2 \times S$, d'où :
$$P_2 = \frac{F}{S} \text{ soit } P_2 = \frac{7{,}8 \times 10^2 \text{ N}}{2{,}70 \times 10^{-2} \text{ m}^2} = 2{,}9 \times 10^4 \text{ Pa}$$
La pression exercée par le snowboarder avec son pied est de $2{,}9 \times 10^4$ Pa.
3. À force pressante pratiquement équivalente, la pression exercée est plus importante si la surface de contact est plus faible : le snowboarder non équipé s'enfonce donc plus facilement dans la neige.

26 Pression et sous-marin

1. a. La profondeur 10 898 m correspond à la coordonnée verticale $z_1 = -10\,898$ m.
Soit P_1 la pression pour une coordonnée verticale de z_1. La pression de l'eau au niveau de la surface, soit pour une coordonnée verticale $z = 0$ m, est la pression atmosphérique P_{atm}.
D'après la loi fondamentale de la statique des fluides : $P_1 - P_{atm} = \rho \times g(0 - z_1)$.
b. On déduit de la question précédente : $P_1 = P_{atm} - \rho \times g \times z_1$.
Ainsi :
$P_1 = 1{,}013 \times 10^5$ Pa $- 1{,}025 \times 10^3$ kg · m^{-3}
$\times 9{,}81$ N · kg^{-1} $(-10\,898$ m$) = 1{,}10 \times 10^8$ Pa
La pression est égale à $1{,}10 \times 10^8$ pascal à 10 898 mètres de profondeur.
2. La profondeur 11 033 m correspond à la coordonnée verticale $z_2 = -11\,033$ m.
On calcule la pression P_2 :
$P_2 = P_{atm} - \rho \times g \times z_2$
Ainsi,
$P_2 = 1{,}013 \times 10^5$ Pa $- 1{,}025 \times 10^3$ kg · m^{-3}
$\times 9{,}81$ N · kg^{-1} $(-11\,033$ m$) = 1{,}11 \times 10^8$ Pa
La pression est égale à $1{,}11 \times 10^8$ Pa à 11 033 m de profondeur.
3. $1{,}59 \times 10^8$ Pa $> 1{,}11 \times 10^8$ Pa : La pression maximale supportée lors des tests n'est pas atteinte au point le plus bas de la fosse ; « Deepsea Challenger » pourrait donc naviguer au point de plus bas de la fosse.

27 Pompe vide-cave

1. Lorsque H est à H_{max} , l'eau est pratiquement immobile en la position A : la pression de l'eau en A est égale à la pression atmosphérique $P_{atm} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa .
2. Soit P la pression pour une hauteur H, avec $H = z_A - z_B$.
La loi fondamentale de la statique des fluides permet d'écrire :
$P_B - P_{atm} = \rho \times g \times (z_A - z_B)$
$P_B - P_{atm} = \rho \times g \times H_{max}$, il vient : $P_B = P_{atm} + \rho \times g \times H_{max}$

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

3. $H_{max} = \dfrac{P_B - P_{atm}}{\rho \times g}$ soit $H_{max} = \dfrac{1{,}5 \times 10^5\,\text{Pa} - 1{,}013 \times 10^5\,\text{Pa}}{1{,}0 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3} \times 9{,}81\,\text{N}\cdot\text{kg}^{-1}}$

$H_{max} = 5{,}0$ m

La hauteur maximale à laquelle la pompe peut refouler l'eau est 5,0 m.

4. La valeur donnée par le constructeur est inférieure à la valeur calculée. On peut supposer que le constructeur a pris une marge de sécurité pour assurer la hauteur maximale annoncée.

28 Forage

1. Au point le plus bas de la colonne de forage, la pression de la boue est égale à la pression du pétrole, soit $P_F = 2{,}1 \times 10^7$ Pa. Au point le plus haut, la boue est en contact avec l'air : la pression est égale à la pression atmosphérique.

On applique la loi fondamentale de la statique des fluides : $P_B - P_A = \rho \times g \times (z_A - z_B)$

soit ici : $P_F - P_{atm} = \rho \times g \times H$ où $H = z_A - z_B$

Il vient : $H = \dfrac{P_F - P_{atm}}{\rho_{boue} \times g}$

soit $H = \dfrac{2{,}1 \times 10^7\ \text{Pa} - 1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa}}{1{,}9 \times 10^3\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3} \times 9{,}81\,\text{N}\cdot\text{kg}^{-1}} = 1{,}1 \times 10^3\,\text{m}$

La colonne de boue doit avoir une hauteur de $1{,}1 \times 10^3$ m.

2. Connaissant la hauteur de boue, on calcule le volume de boue contenue dans le cylindre d'injection :

$V = \dfrac{\pi \times D^2}{4} \times H$ soit $V = \dfrac{\pi \times (0{,}5\ \text{m})^2}{4} \times 1{,}1 \times 10^3\,\text{m} = 220\ \text{m}^3$

Il faut injecter 220 m³ de boues dans le puits.

3. On calcule la masse de la boue injectée :

$m = \rho \times V = 1{,}9 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3} \times 220\ \text{m}^3 = 4{,}2 \times 10^5\ \text{kg}$

29 Tooth decay and diving

Traduction : Le phénomène de barotraumatisme de la dent a lieu en plongée sous-marine, lors de la remontée à la surface, quand de l'air se trouve emprisonné dans un plombage ou une cavité dentaire. Lorsque le plongeur entame sa descente, de l'air peut s'infiltrer dans la cavité dentaire ou le plombage. Quand il entame sa remontée vers la surface, l'air (ou le gaz) ainsi piégé se dilate entraînant une douleur. Les plongeurs ayant une carie ont plus tendance à être touchés par le phénomène.

1. Quelle loi physique concernant les gaz s'applique dans ces conditions ?

2. Quelle formule traduit cette loi ?

3. Justifier la dilatation de l'air.

Réponses :

1. La loi qui s'applique est la loi de Mariotte.

2. La formule est : PV = constante.

3. Quand le plongeur remonte à la surface, la pression de l'eau diminue et celle de l'air piégé par conséquence ; d'après la loi de Mariotte, le volume de l'air piégé augmente donc.

30 CORRIGÉ Le thermomètre de Galilée

1. a. L'ampoule indiquant 20°C étant en équilibre dans la partie centrale dans l'huile, on en déduit que $\rho_{fluide} = \rho_{20°C}$.

b. Si la température de la pièce passait de 20°C à 18°C, la masse volumique du liquide augmenterait. Dans ce cas, l'ampoule de masse volumique $\rho_{18°C}$ se trouverait en équilibre au centre du tube et on aurait l'égalité : $\rho_{fluide} = \rho_{18°C}$.

On en déduit que la masse volumique de l'ampoule $\rho_{18°C}$ est supérieure à la masse volumique de l'ampoule $\rho_{20°C}$. L'ampoule de médaillon 18°C se trouve donc en bas du tube en verre quand l'ampoule portant le médaillon 20°C est au centre.

2. La température diminuant, la masse volumique de l'huile augmente.

a. L'ampoule indiquant 20°C remonte en surface car elle est maintenant moins dense que le liquide.

b. L'ampoule indiquant 18°C remonte pour se retrouver en équilibre au centre, car elle a maintenant la même masse volumique que l'huile.

c. La baisse de température correspond à l'échelle microscopique à une diminution de l'agitation des molécules.

31 Exercice à caractère expérimental
La loi de Mariotte

Ressources Arduino et aide à la mise en œuvre : lycee.hachette-education.com/pc/1re

Remarque sur le code :

L'élève doit vérifier et compléter une partie du code en langage Python. Pour cela, il doit remarquer que le nombre de valeurs à afficher est 6. En effet, pour afficher correctement la courbe, les deux listes *P* et *V* doivent contenir le même nombre de valeurs, sans quoi l'interpréteur Python signalera un message d'erreur.

1. Les résultats expérimentaux sont en accord avec la loi de Mariotte puisque le produit *PV* peut être considéré comme constant :

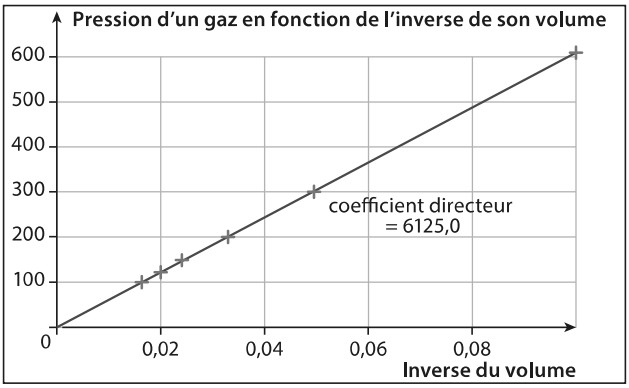
V (mL)	10	20	30	40	50	60
P (kPa)	610	303	205	153	124	102
PV (kPa · mL)	$6{,}1 \times 10^3$	$6{,}1 \times 10^3$	$6{,}2 \times 10^3$	$6{,}1 \times 10^3$	$6{,}2 \times 10^3$	$6{,}1 \times 10^3$

2. Les champs manquants complétés sont surlignés ci-dessous :

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2   #Liste des volumes
3  V=[10*(i+1) for i in range(6)]
4  #Liste des inverses de volume
5  inverseV=[1/V[i] for i in range(len(V))]
6
7  #liste des pressions
8  P=[610,303,205,153,124,102]
9
10  #liste des produits pression x volume
11  PV=[P[i]*V[i]for i in range(len(V))]
12  #moyenne du produit Pression x volume
13  PVmoy=sum(PV)/len(PV)
14
14  #construction des courbes théoriques
    d'équation y=k/x
15    #On construit une liste d'abscisses en
      prenant pour bornes la première et la
      dernière valeur de V, N est le nombre
      de points de l'intervalle
16  a,b=0,inverseV[0]
17  N=100
18  pas=(b-a)/(N-1)
19  x=[a+i*pas for i in range(N)]
20  #ordonnées pour la courbe y=PVmoy*x
21  y=[PVmoy*x[i] for i in range(N)]
22
23  #Tracé de la courbe de tendance et du
    nuage de points
24  plt.grid(True)
25  plt.scatter(inverseV,P)
26  plt.xlabel('inverse du volume')
27  plt.ylabel('pression')
28  plt.title('pression d\'un gaz en fonction
    de l\'inverse de son volume')
29    plt.plot(x,y,color='green',linestyle='--')
30    plt.text(a+50*pas,PVmoy*(a+45*pas),»coef-
      ficient directeur = «+str(PVmoy),
      color='green')
31  plt.savefig('Courbe-P_inverseV')
32  plt.show()
```


© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

3. Le graphique obtenu est le suivant :



4. Le graphique obtenu est une droite linéaire du type $P = k \times \frac{1}{V}$ qui est en accord avec la loi de Mariotte. Le coefficient directeur de la droite k est égal à la constante PV.

32 Une canette écrasée

1. La pression contenue dans la canette ouverte et avant d'être retournée est égale à la pression atmosphérique.

2. La canette est écrasée : la force pressante de l'air extérieur sur la paroi de la canette est donc supérieure à la force pressante de la vapeur d'eau à l'intérieur sur la paroi de la canette.

3. La force pressante sur la paroi intérieure de la canette a diminué lorsque l'on a retourné la canette dans un bol rempli d'eau froide. D'après la relation $F = P \times S$ la valeur de la force pressante est proportionnelle à la pression. On en déduit que la pression à l'intérieur de la canette a diminué, la surface S de la paroi de la canette restant constante.

4. Au contact de l'eau froide, une partie de la vapeur d'eau s'est liquéfiée : la quantité de vapeur d'eau à l'intérieur de la canette retournée a donc diminué, diminuant de ce fait la pression.

33 À chacun son rythme

Info ou intox

1. On multiplie le volume V de la bouteille par la pression P de l'air dans la bouteille pour les 3 premières profondeurs :

$1{,}01 \times 10^5$ Pa $\times$ 1,50 L $= 1{,}52 \times 10^5$ Pa·L

$1{,}06 \times 10^5$ Pa $\times$ 1,43 L $= 1{,}52 \times 10^5$ Pa·L

$1{,}11 \times 10^5$ Pa $\times$ 1,37 L $= 1{,}52 \times 10^5$ Pa·L

On remarque que le produit PV est constant, donc la loi de Mariotte est vérifiée.

2. Soit P_1 et V_1 la pression et le volume à la profondeur 0 m. La loi de Mariotte permet d'écrire :

$P_1 \times V_1 = P \times V$, il vient $V = \frac{P_1 \times V_1}{P}$.

3.

Profondeur z (m)	Pression P (Pa)	Volume V (L)
0	$1{,}01 \times 10^5$	1,50
0,5	$1{,}06 \times 10^5$	1,43
1,0	$1{,}11 \times 10^5$	1,37
1,5	$1{,}16 \times 10^5$	**1,31**
2,0	$1{,}21 \times 10^5$	**1,25**
2,5	$1{,}26 \times 10^5$	**1,20**
3,0	$1{,}30 \times 10^5$	**1,17**
10	$1{,}99 \times 10^5$	**0,76**
15	$2{,}48 \times 10^5$	**0,61**
20	$2{,}97 \times 10^5$	**0,51**

4. Au fond de la fosse, à 20 mètres de profondeur, le volume de la bouteille est 0,51 litre.

5. On voit sur le dessin que la bouteille semble « écrasée ». Le volume a donc notablement diminué, ce qui est en accord avec le résultat trouvé à la question 4. Le dessin diffusé par l'internaute est réaliste.

34 Résolution de problème

Pression dans une bouteille

1re étape : S'approprier la question posée.

Que doit faire le plongeur pour respecter les conditions de sécurité lors d'une plongée ?

De quelles données supplémentaires dispose-t-on ?

Y -a-t-il un lien avec le volume d'air que le plongeur a consommé ?

2e étape : Lire et comprendre les documents

Le manomètre indique que la pression dans la bouteille doit être supérieure à 50 bars pour respecter les conditions de sécurité. On apprend que 1 bar correspond à $1{,}010^5$ Pa. On apprend que la Loi de Mariotte est applicable à l'air comprimé.

Le plongeur a consommé un volume d'air équivalent à $2{,}20 \times 10^3$ L à la pression atmosphérique. Le volume de la bouteille pleine est de 15 L à 200 bars. On peut déterminer le volume d'air restant dans la bouteille, de plus on connait la relation permettant de déduire P de V.

3e étape : Dégager la problématique

La pression dans la bouteille d'air comprimé du plongeur est-elle toujours supérieure à 50 bars lorsqu'il remonte de sa plongée ?

4e étape : Construire la réponse

Convertir la pression initiale dans la bouteille d'air comprimé en pascal.

Utiliser la loi de Mariotte pour déterminer le volume initial d'air contenu dans celle-ci pour une pression équivalente à la pression atmosphérique.

Calculer le volume d'air comprimé restant dans la bouteille pour une pression équivalente à la pression atmosphérique.

Utiliser la loi de Mariotte pour déterminer la pression de l'air dans la bouteille à la fin de la plongée.

5e étape : Répondre

• Présenter le contexte et introduire la problématique

Un plongeur utilise une bouteille d'air comprimé. La consigne de sécurité indique que le plongeur doit être remonté à la surface avant que la pression de l'air soit inférieure à 50 bars. Il faut donc trouver la pression de l'air dans la bouteille du plongeur à la fin de la plongée pour indiquer si les consignes de sécurité ont été respectées.

• Mettre en forme la réponse

Soit P_1 et V_1 la pression et le volume d'air contenu dans la bouteille en début de plongée ; V_2 le volume qu'occuperait cet air mesuré à pression atmosphérique P_2.

$P_1 = 200$ bar $= 200 \times 10^5$ Pa $= 2{,}00 \times 10^7$ Pa

On calcule le volume V_2 en appliquant la loi de Mariotte : $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$,

il vient

$$V_2 = \frac{P_1 \times V_1}{P_2} \text{ soit } V_2 = \frac{2{,}00 \times 10^7 \text{ Pa} \times 15{,}0 \text{ L}}{1{,}01 \times 10^5 \text{ Pa}} = 2{,}97 \times 10^3 \text{ L}$$

La bouteille peut libérer $2{,}97 \times 10^3$ L d'air à la pression atmosphérique au cours de la plongée.

Or le plongeur en a consommé $2{,}20 \times 10^3$ litres.

On calcule le volume d'air V_3, à la pression atmosphérique, encore disponible dans la bouteille :

$V_3 = 2{,}97 \times 10^3 \text{ L} - 2{,}20 \times 10^3 \text{ L} = 0{,}77 \times 10^3$ L.

On applique la loi de Mariotte pour calculer la pression P_4 du gaz restant en fin de plongée dans la bouteille dont le volume est toujours égal à $V_1 = 15$ L.

$$P_4 = \frac{P_3 \times V_3}{V_1} \text{ soit } P_4 = \frac{1{,}01 \times 10^5 \text{ Pa} \times 0{,}77 \times 10^3 \text{ L}}{15{,}0 \text{ L}}$$

$P_4 = 5{,}18 \times 10^6$ Pa

Au moment de la remontée, la pression dans la bouteille est :

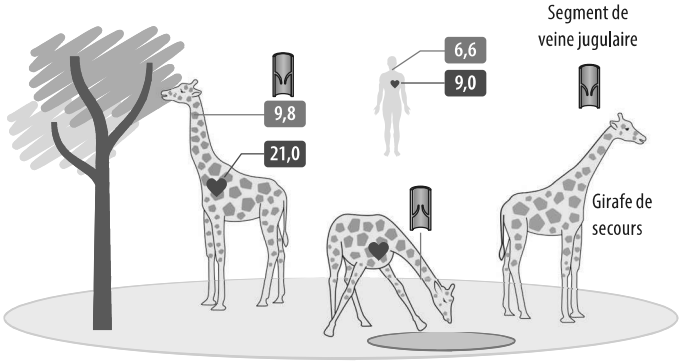
$5{,}18 \times 10^6$ Pa, soit $\frac{5{,}18 \times 10^6}{10^5} = 51{,}8$ bar.

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

• **Conclure et introduire, quand c'est possible, une part d'esprit critique.**
La pression dans la bouteille est supérieure à la pression minimale admissible en fin de plongée, donc le plongeur a respecté cette règle de sécurité.

35 Pression sanguine

1. a La loi fondamentale de la statique des fluides permet d'écrire :
$P_{\text{tête H}} = \rho \times g \times (z_{\text{cœur}} - z_{\text{tête H}}) + P_{\text{cœur}}$ soit :
$P_{\text{tête H}} = 1{,}025 \times 10^3\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \times 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1} \times (-1{,}40\ \text{m}) + 1{,}041 \times 10^5\ \text{Pa} = 9{,}00 \times 10^4\ \text{Pa}.$
b. De même : $P_{\text{tête B}} = \rho \times g\ (z_{\text{cœur}} - z_{\text{tête B}}) + P_{\text{cœur}}$
soit :
$P_{\text{tête B}} = 1{,}025 \times 10^3\ \text{Pa} \times 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1} \times (1{,}90)\ \text{m} + 1{,}041\ 10^5\ \text{Pa} = 1{,}2010^5\ \text{Pa}.$
2. La force pressante du sang sur le cou est $F = P \times S$ soit
En position haute :
$F_{\text{tête H}} = 9{,}00 \times 10^4\ \text{Pa} \times 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{m}^2 = 1{,}8 \times 10^1\ \text{N}.$
En position basse :
$F_{\text{tête B}} = 1{,}20 \times 10^5\ \text{Pa} \times 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{m}^2 = 2{,}4 \times 10^1\ \text{N}.$
Le cou du girafon contient un système de valvules pour que la différence de pression sanguine dans le cou soit réduite et de ce fait réduire le risque d'accident vasculaire pour celui-ci.



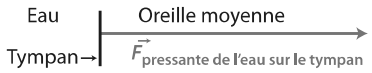
36 Histoire des sciences
Le baromètre de Torricelli

1. Le point C est à la surface du liquide, donc au contact de l'air. La pression en ce point est donc égale à la pression atmosphérique. Le point B est à la même altitude z que le point C, donc à la même pression.
2. On calcule la différence de pression :
$P_B - P_A = 1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa} - 0\ \text{Pa} = 1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa}.$
3. D'après l'équation fondamentale de la statique des fluides :
$P_B - P_A = \rho \times g \times (z_A - z_B)$
Il vient : $z_A - z_B = \dfrac{P_B - P_A}{\rho \times g}$
soit $z_A - z_B = \dfrac{1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa}}{1{,}35 \times 10^4\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \times 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}} = 7{,}65 \times 10^{-1}\ \text{m}$
La hauteur de mercure dans le tube est égale à $7{,}65 \times 10^{-1}$ m.
4. Si la pression atmosphérique baisse, d'après la loi fondamentale de la statique des fluides, on peut dire que la hauteur de mercure dans le tube baisse également.

Vers l'épreuve écrite p. 211

37 CORRIGÉ La manœuvre de Valsalva (30 min)

1. La loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit :
$P_B - P_A = \rho \times g \times (z_A - z_B)$, soit
$P_B = \rho \times g \times (z_A - z_B) + P_A$
Comme $z_B = -10$ m, $P_B = 1{,}0 \times 10^3\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \times 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1} \times (0 + 10)\text{m} + 1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa} = 2{,}0 \times 10^5\ \text{Pa}.$
2. La force pressante de l'eau sur le tympan est $F = P \times S$ soit $F = 2{,}0 \times 10^5\ \text{Pa} \times 80 \times 10^{-6}\ \text{m}^2 = 1{,}6 \times 10^1\ \text{N}.$
3. Pour une échelle de 1 cm ↔ 2 N ; le segment fléché est 4,0 fois plus long que le segment d'échelle.



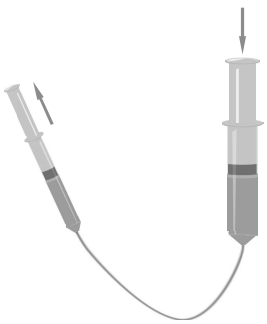
4. a. L'air de l'oreille moyenne est à la pression atmosphérique avant que la manœuvre ne soit effectuée. La force pressante de l'air de l'oreille moyenne sur le tympan est $F' = P_{\text{atm}} \times S$.
Soit : $F' = 1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa} \times 80 \times 10^{-6}\ \text{m}^2 = 8{,}0\ \text{N}.$
b. Les forces qui s'exercent sur le tympan ne se compensent pas. Le tympan n'est pas équilibré ; il est déformé par la force pressante de l'eau qui n'est qu'à moitié compensée par celle de l'air de l'oreille moyenne.

38 CORRIGÉ Le parachute de palier (30 min)

1.a. La loi fondamentale de la statique des fluides permet d'écrire :
$P_B = \rho \times g \times (z_A - z_B) + P_A$.
Comme $z_B = -8{,}0$ m, le point A étant le point à la surface de l'eau à la pression atmosphérique,
$P_B = 1{,}0 \times 10^3\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \times 9{,}81\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1} \times (0 + 8{,}0)\ \text{m} + 1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa} = 1{,}80 \times 10^5\ \text{Pa}.$
(le résultat ne doit pas comporter plus de décimales que la donnée qui en comporte le moins dans une addition, fiche 3)
b. Dans le texte il est dit que la pression de l'air dans le parachute est égale à la pression de l'eau qui l'entoure donc $P_{\text{air}} = P_B = 1{,}80 \times 10^5$ Pa.
c. La quantité d'air dans le parachute et la température restant constantes pendant la remontée (avant ouverture de la soupape) ; d'après la loi de Mariotte : $P_B \times V_B = P_{\text{surface}}\ V = \text{constante}$,
avec $P_{\text{surface}} = P_{\text{atm}}$ le volume d'air à la surface est donc :
$V = \dfrac{P_B \times V_B}{P_{\text{atm}}}$ soit $V = \dfrac{1{,}80 \times 10^5\ \text{Pa} \times 6{,}2\ \text{L}}{1{,}013 \times 10^5\ \text{Pa}} = 1{,}1 \times 10^1\ \text{L}$
2. De même $P_B \times V_B = P' \times V' = \text{constante}$, la pression de l'air dans le parachute à l'instant où la soupape s'ouvre est :
$P' = \dfrac{P_B \times V_B}{V'}$ soit $P' = \dfrac{1{,}80 \times 10^5\ \text{Pa} \times 6{,}2\ \text{L}}{9{,}0\ \text{L}} = 1{,}2 \times 10^5\ \text{Pa}$
3. La pression est la manifestation macroscopique des chocs entre molécules contenues dans l'air (N_2, O_2, etc.) au niveau microscopique.

Vers l'oral p. 212

39 Application
Exemple d'expérience à présenter :



Matériel à utiliser : deux seringues ; un tuyau permettant de raccorder les deux seringues, un liquide coloré pour rendre l'expérience visible.
Exemple d'expérience : On relie les deux seringues par un tuyau. On remplit partiellement chacune des deux seringues avec le liquide coloré. Lorsqu'on appuie sur l'une des deux seringues, le liquide étant incompressible, le piston de la seconde seringue remonte, et inversement.

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité

Remarque : si l'une des deux seringues possède un piston de plus faible diamètre, la force à exercer sera plus faible pour faire monter le piston de l'autre seringue.

Je m'exprime à l'oral sur

- **Que signifie fluide au repos ?**

Cela signifie que le fluide n'a pas de mouvement d'ensemble donc est immobile à l'échelle macroscopique.

- **Quelle(s) différence(s) existe-t-il entre un liquide et un gaz ?**

La masse volumique du gaz est plus faible que celle du liquide correspondant. Cela peut s'interpréter par la plus grande distance séparant les entités dans un gaz, que dans un liquide.

- **Quelle est l'origine, à l'échelle microscopique, de la température ?**

À l'échelle microscopique, c'est l'agitation des entités qui est responsable de la température. Plus l'agitation est importante et plus la température est importante.

- **Citer quelques exemples d'application de la loi fondamentale de la statique des fluides :** $P_B - P_A = \rho \times g \times (z_A - z_B)$.

On peut citer le baromètre à mercure de Torricelli ; le baromètre de Galilée…

© Hachette Livre, 2019 – Guide pédagogique Physique Chimie 1re spécialité